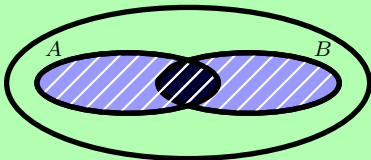
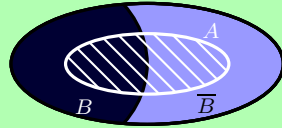


- événement contraire :
 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- réunion et intersection :
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\cup$: union = OU (zone hachurée)
 $\cap$: inter = ET (zone foncée)

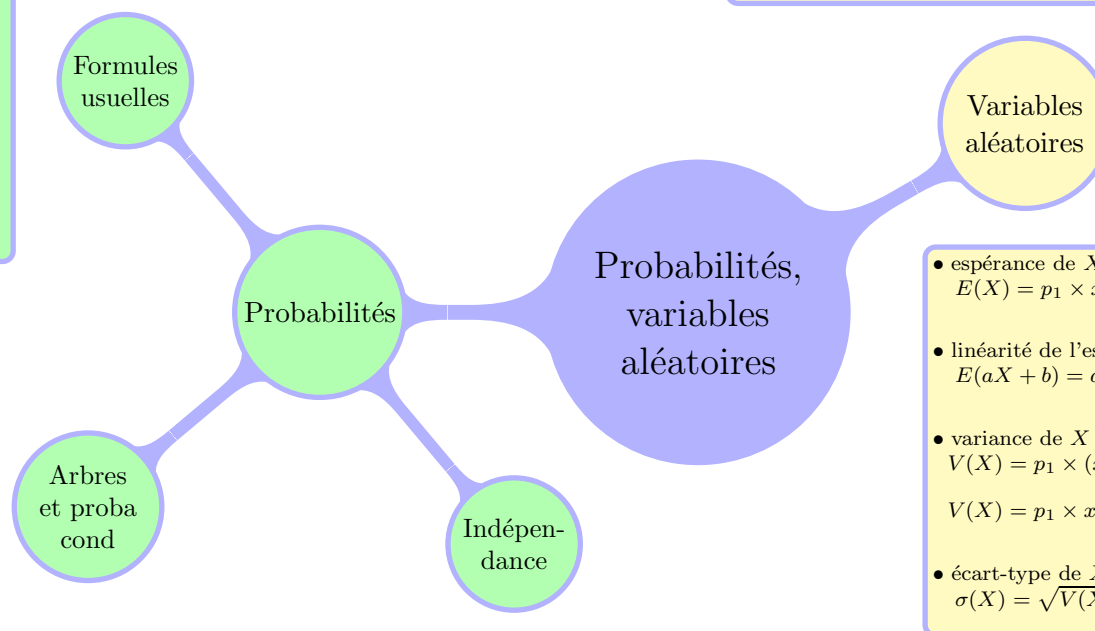


- formule des probabilités totales :
 $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$



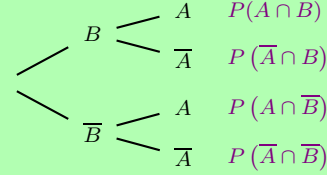
- loi de X :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n



- espérance de X :
 $E(X) = p_1 \times x_1 + \dots + p_n \times x_n$
- linéarité de l'espérance :
 $E(aX + b) = aE(X) + b$ $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- variance de X :
 $V(X) = p_1 \times (x_1 - E(X))^2 + \dots + p_n \times (x_n - E(X))^2$ (déf°)
 $V(X) = p_1 \times x_1^2 + \dots + p_n \times x_n^2 - (E(X))^2$ (König-Huygens)
- écart-type de X :
 $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

- probabilité conditionnelle de B sachant A :
 $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
- arbre pondéré :



$P(A \cap B)$
 $P(\overline{A} \cap B)$
 $P(A \cap \overline{B})$
 $P(\overline{A} \cap \overline{B})$

- A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$